TP 2A

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

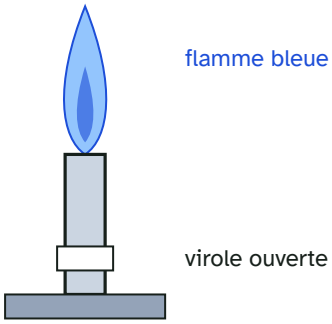
Un chalumeau mal réglé donne une flamme jaune qui noircit les pièces. Pourquoi, et est-ce dangereux ?

MATÉRIEL

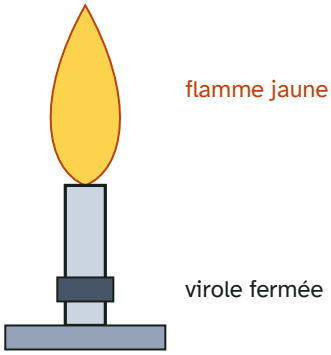
- un bec Bunsen (butane ou propane)
- une pince en bois
- une soucoupe en porcelaine
- un allume-gaz

SÉCURITÉ

Lunettes, cheveux attachés. La soucoupe devient très chaude : on la tient avec la pince et on la pose sur un support isolant.



Virole ouverte.



Virole fermée.

1. Allume le bec Bunsen virole fermée. Décris la flamme.
2. Passe la soucoupe dans la flamme pendant 3 secondes. Observe le dessous.
3. Ouvre progressivement la virole. Décris la flamme et recommence avec une partie propre de la soucoupe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : virole fermée : flamme jaune, éclairante, la soucoupe noircit ; virole ouverte : flamme bleue, peu éclairante, la soucoupe reste propre.

Virole	Couleur de la flamme	Dépôt sur la soucoupe	Arrivée d'air
fermée	**jaune, éclairante**	**noir (carbone)**	**faible**
ouverte	**bleue**	**aucun**	**importante**

1 Quel est le rôle de la virole ? ANA

Elle règle l'arrivée d'air, donc de dioxygène, dans le gaz.

2 Quelle est la substance noire déposée sur la soucoupe ? ANA

Du carbone (des suies).

TP 2A

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

DOCUMENT

Quand le dioxygène manque, la combustion est **incomplète** : elle produit du **carbone** (suies) et du **monoxyde de carbone** CO, un gaz incolore, inodore et **mortel**, en plus du CO_2 et de l'eau.

3 Dans quel cas la combustion est-elle incomplète ? Justifie. ANA

Virole fermée : manque de dioxygène, flamme jaune, dépôt de carbone.

4 Pourquoi le monoxyde de carbone est-il particulièrement dangereux ? APP

Il est incolore et inodore : on ne le détecte pas, et il est mortel.

5 Propose deux règles de sécurité quand on utilise un chalumeau ou un poêle à gaz dans un local. VAL

Bien régler la flamme (bleue) ; aérer le local ; installer un détecteur de monoxyde de carbone.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La flamme jaune indique une combustion incomplète par manque de dioxygène : elle produit des suies qui noircissent les pièces et du monoxyde de carbone, un gaz mortel.